

Tasca S7.01. Iniciació al anàlisi de dades amb Power BI i indicadors

En aquest sprint, serà necessari presentar tots els exercicis d'un mateix nivell en una sola pàgina de Power BI.

Començaràs a aplicar els teus coneixements pràctics en Power BI utilitzant la base de dades prèviament emprada, que conté informació sobre una empresa dedicada a la venda de productes en línia. Durant els exercicis, hauràs de centrar-te a millorar la llegibilitat de les visualitzacions, assegurant-te de seleccionar les representacions visuals més adequades per presentar la informació de manera clara i senzilla. No oblidis afegir títols descriptius als teus gràfics per facilitar la comprensió de la informació mostrada.

Pregunta: A què ens dediquem com a empresa?

A partir dels noms dels productes (Direwolf, Stannis, Tarly, Stark, Winterfell, Karstark, Lannister, Skywalker, Chewbacca, Dooku, etc.), es pot deduir que l'empresa es dedica a la venda de productes "frikis" o de *merchandising* inspirats en sagues de ficció popular com *Joc de Trons* i *Star Wars*. Probablement es tracta de figures, joguines, articles colleccionables o productes temàtics relacionats amb personatges i universos d'aquestes franquícies.

Sembla que som una empresa transnacional, és a dir, que operem o col·laborem amb empreses situades en diferents països. Una de les característiques principals d'aquest tipus d'empreses és la personalització del màrqueting segons la localització geogràfica. Per aquest motiu, és fonamental analitzar les vendes per països per identificar en quins mercats el rendiment és millor i en quins caldria reforçar l'estratègia comercial.

A més, és imprescindible conèixer el comportament i les necessitats dels usuaris: la seva activitat dins de les plataformes de l'empresa, què compren, quant gasten, quin és el producte més car i el més econòmic que adquireixen, així com quins són els seus productes més comprats (*top products*). Aquesta informació permet adaptar les ofertes i les estratègies comercials a les necessitats reals dels clients.

Nivell 1

Importa les dades de la base de dades emprada prèviament. Un cop carregades, assegura't que el model de la base de dades estigui ben definit a Power BI.

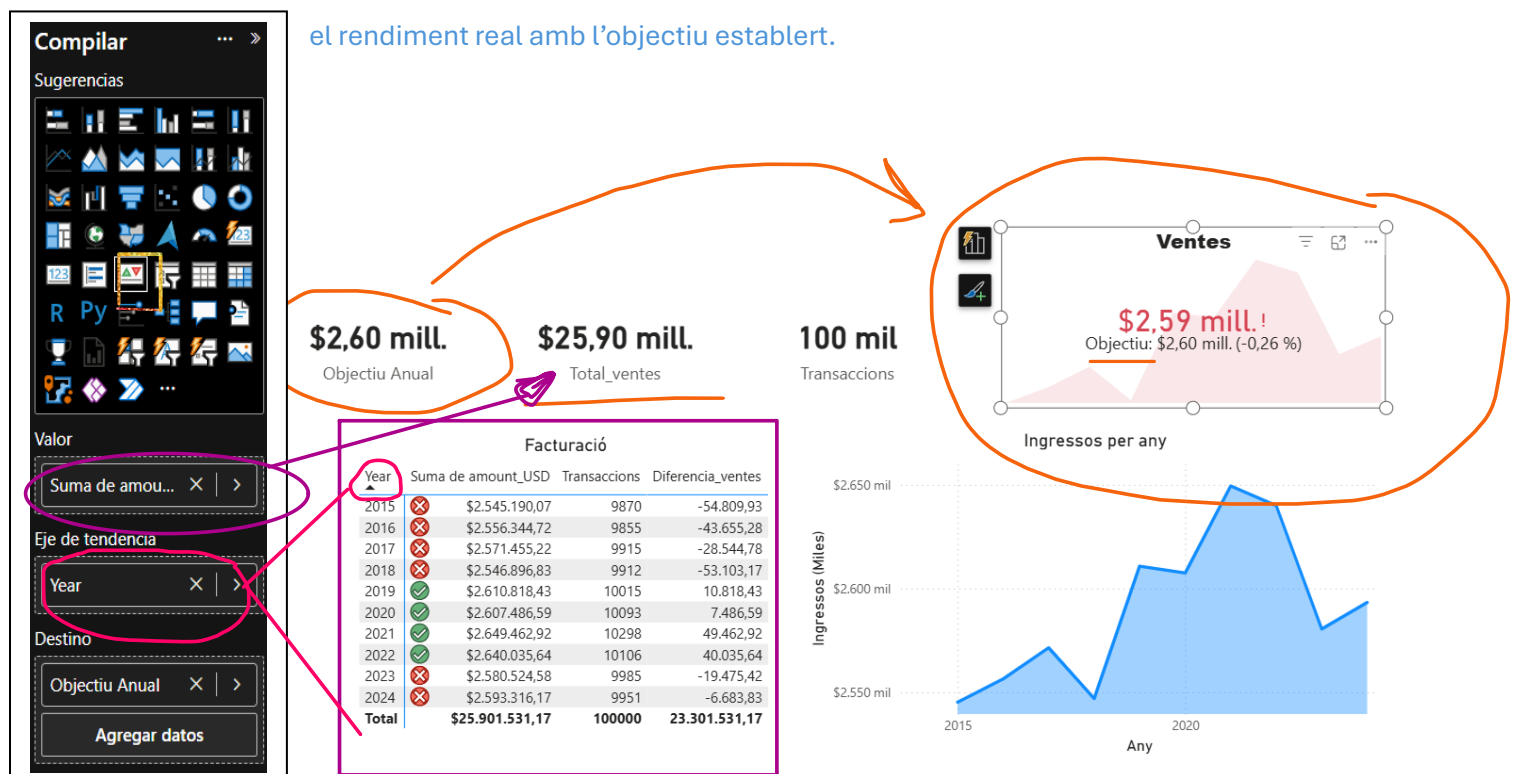
En aquest nivell, ens han demanat **UNA** pàgina de Power BI on es treballin els següents processos i es responguin les següents preguntes de negoci:

CONSELL: Realitza els apartats un a un i, un cop finalitzats, ajunta'ls en una mateixa pàgina.

1. La teva empresa està interessada a avaluar la suma total de l'amount de les transaccions realitzades al llarg dels anys. Per aconseguir-ho, s'ha sol·licitat la creació d'un indicador clau de rendiment (KPI). Aquest KPI ha de proporcionar una visualització clara de l'objectiu empresarial d'assolir una suma total de 2.600.000 \$ per cada any.

Per respondre a aquesta pregunta, s'ha calculat el KPI de les transaccions de l'empresa per a cada any d'activitat. Com a mètrica principal s'ha utilitzat l'import total de les vendes (USD), analitzant-ne la tendència anual.

Per avaluar si s'ha assolit l'objectiu anual de facturació de $2,6 \times 10^6$ USD, s'ha creat una nova mesura en la qual s'ha definit explícitament aquest llindar com a objectiu anual. Aquesta mesura s'ha utilitzat com a valor de referència (target) per comparar el rendiment real amb l'objectiu establert.



2. Des de màrqueting, et solliciten crear una nova mesura DAX que calculi la mitjana de l'amount de transaccions realitzades durant l'any 2021. Visualitza aquesta mitjana en un mesurador (mediador/gauge) que reflecteixi les vendes realitzades, recorda que l'empresa té un objectiu de 260 de **mitjana de transaccions**.

Com s'ha fet? S'ha creat una nova **mesura DAX**, anomenada *Vendes 2021*, utilitzant la funció `CALCULATE(Expressió; [filtre 1]; ...)`. En aquesta mesura, s'han filtrat les transaccions corresponents a l'any 2021 i s'ha calculat la mitjana de l'import de les vendes mitjançant la funció `AVERAGE`.

```
1 Ventes 2021 = CALCULATE(  
2     AVERAGE('sprint_4 transactions'[amount_USD]);  
3     'sprint_4 transactions'[Year]=2021)  
4
```

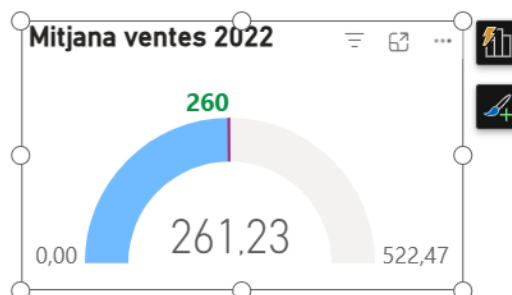
Obtenint el següent mediador.



3. Realitza el mateix procediment anterior per a l'any 2022.

S'ha repetit el mateix procediment amb l'any 2022. Amb l'única diferencia de que en aquest cas s'ha filtrat per l'any 2022.

```
1 Ventes 2022 = CALCULATE(  
2     AVERAGE('sprint_4 transactions'[amount_USD]);  
3     'sprint_4 transactions'[Year]=2022)  
4  
5
```

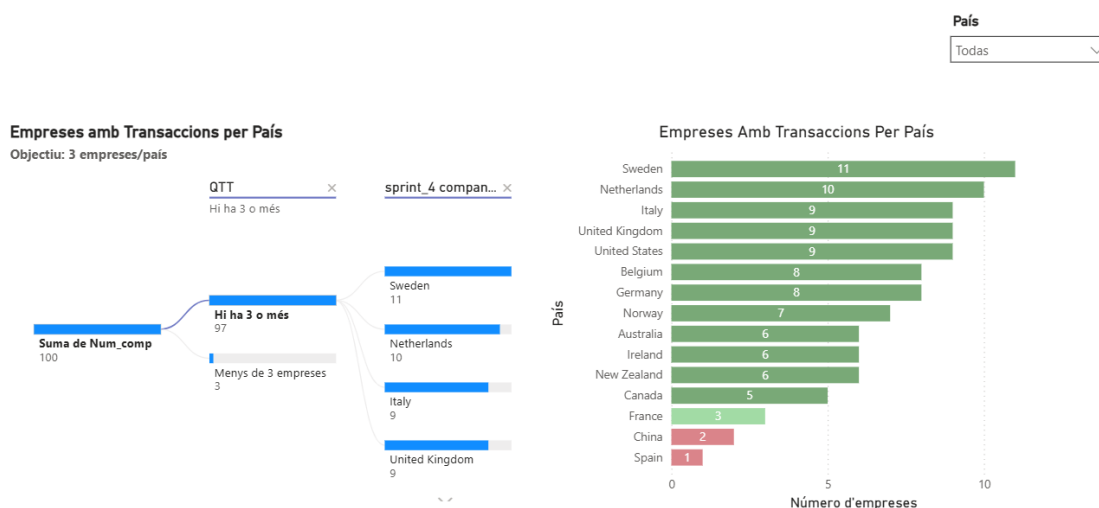


4. Volem un KPI que visualitzi la quantitat d'empreses per país que participen en les transaccions. L'objectiu empresarial és garantir que hi hagi almenys 3 empreses participants per país. Per aconseguir-ho, serà necessari utilitzar DAX per calcular i representar aquesta informació de manera clara i concisa.

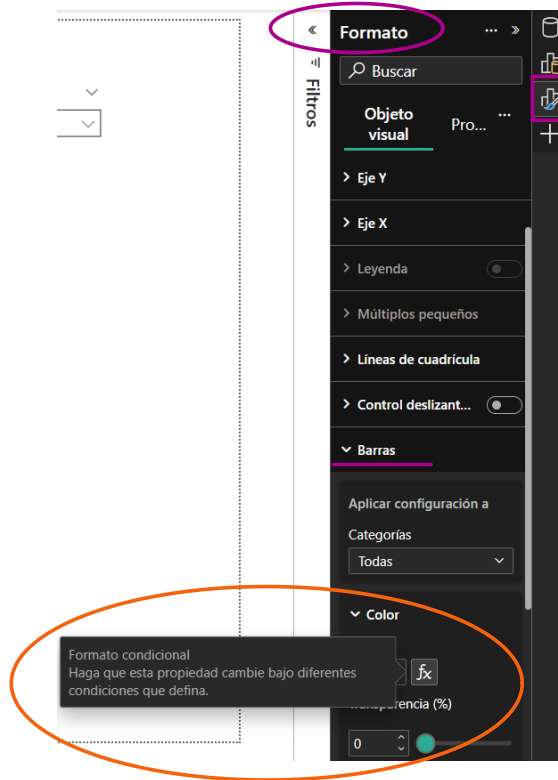
Per fer-ho, s'ha creat una taula calculada anomenada `Qtt_empreses_Pais`. Primer, s'han agrupat les empreses de la taula `company` per país. Després, s'ha fet el recompte d'empreses comptant els registres segons el camp `company_name`.

```
1 Qtt_Empreses_Pais = GROUPBY('sprint_4 company'  
2     ; 'sprint_4 company'[country];  
3     "Num_comp"; COUNTX(CURRENTGROUP(); 'sprint_4 company'[company_name]))  
4  
5  
6
```

La visualització s'ha fet de dues maneres: amb un **esquema jeràrquic** (arbre de descomposició, filtrant per la quantitat de empreses) i amb un **gràfic de barres agrupades**.



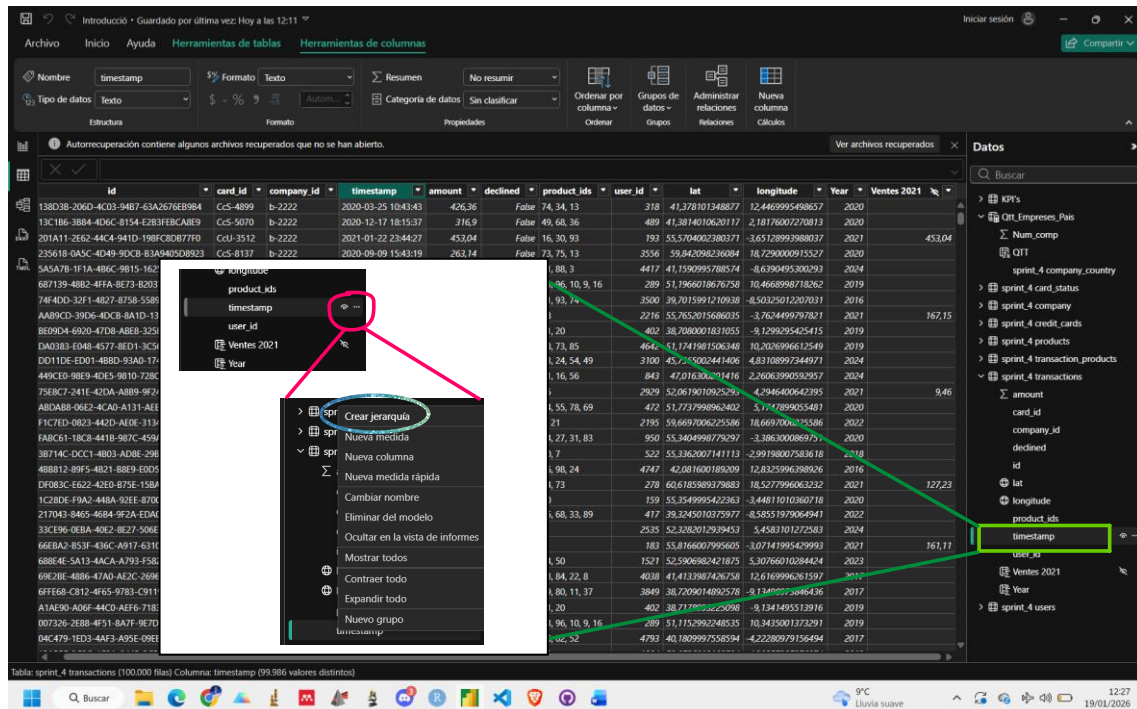
S'ha aplicat un format condicional perquè els països que no compleixen el llinar mínim de 3 empreses es mostrin en vermell, i els que sí el compleixen es mostrin en verd.



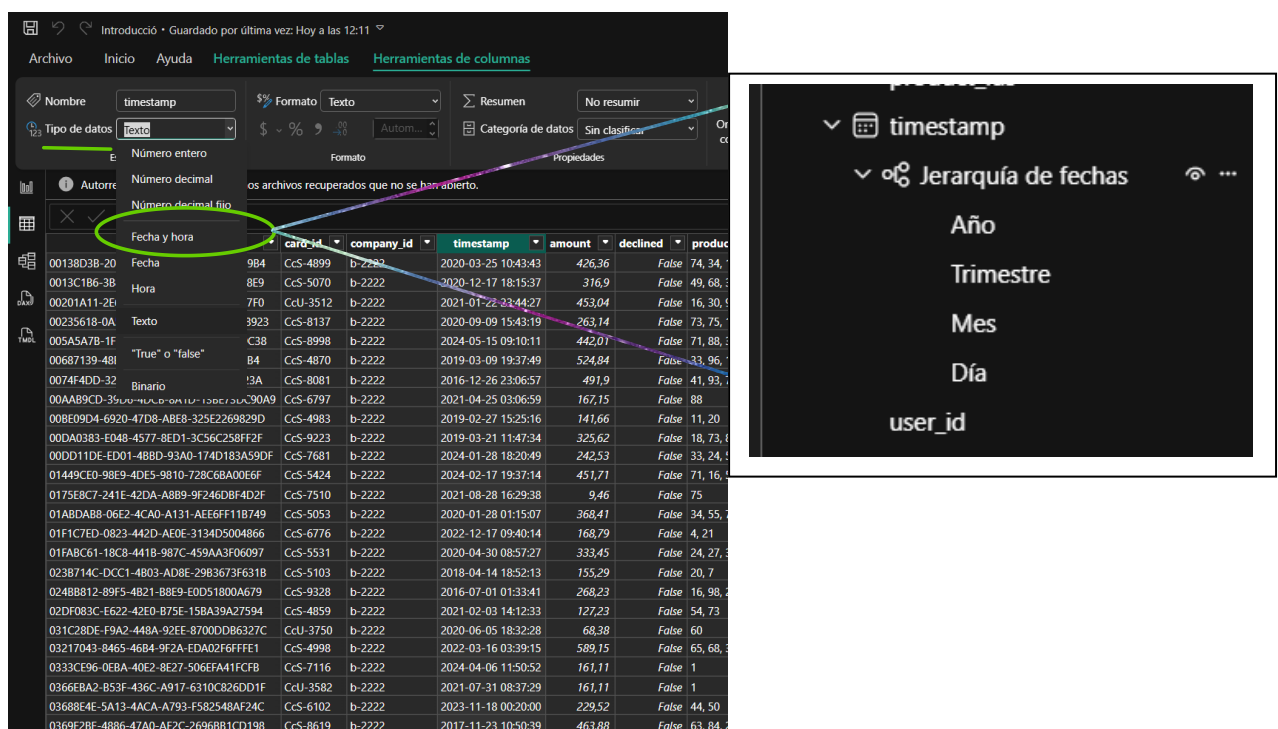
5. Crea un gràfic de columnes agrupades que reflecteixi la sumatòria de les vendes per mes dels darrers 5 anys. L'objectiu de l'empresa és assolir almenys un amount total de 220.000 dòlars per mes.

Les dades que tenim estan registrades amb un timestamp, que inclou l'any, el mes, el dia i l'hora en què es van fer les transaccions. Per analitzar únicament la informació per mesos, podem extreure (o desglossar) el timestamp en els seus components.

1. Estratificar el timestamp: és a dir, separar-lo en any, mes, dia i hora. Per fer-ho, podem fer el següent:



No s'ha pogut generar la jerarquia de dates perquè el camp **TIMESTAMP** està tipificat com a text i, per tant, Power BI no el reconeix com un camp temporal com s'esperava. S'ha de corregir. Per corregir-ho, cal canviar el Tipus de dades de la columna a **Data/hora** des del model (o des de Power Query). Un cop la columna està definida com a data/hora, Power BI pot crear automàticament la jerarquia temporal (any, trimestre, mes i dia) per utilitzar-la en les visualitzacions.

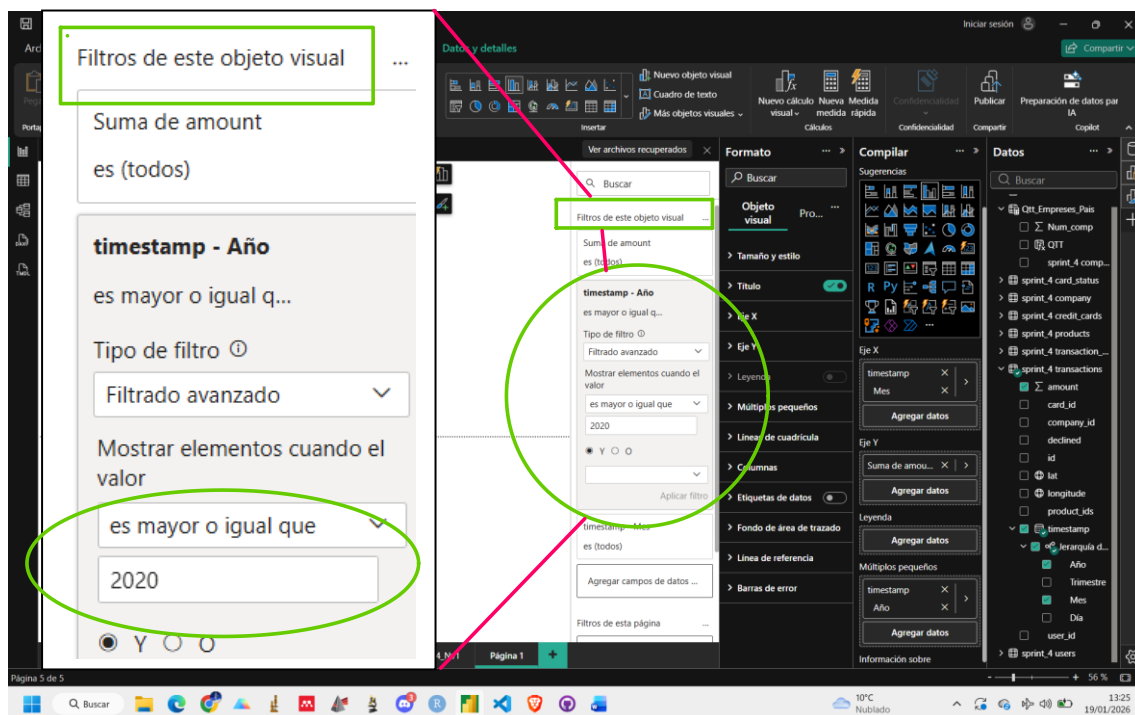


Si no es vol modificar el tipus de dada directament a Power BI, perquè por d'alterar les dades, els registres o les visualitzacions ja creades, hi ha dues alternatives:

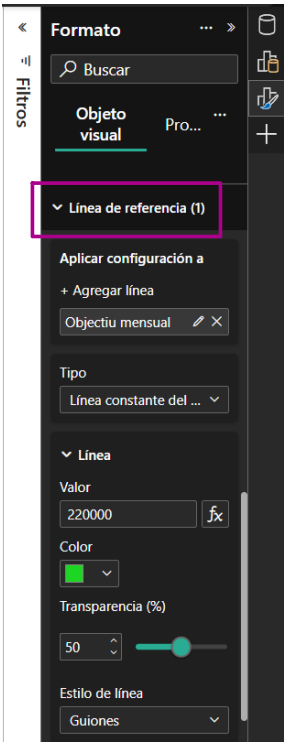
1. **Crear les columnes de la jerarquia manualment** (una columna per any, mes, dia, etc.).
2. **Modificar el tipus de dada a la base de dades d'origen**, de manera que, en importar-la a Power BI, el camp ja sigui reconegut com a **Data i hora**.

Jo ho he fet canviant el tipus de data a DATA i HORA perquè powerBI em faci la jerarquització automàticament.

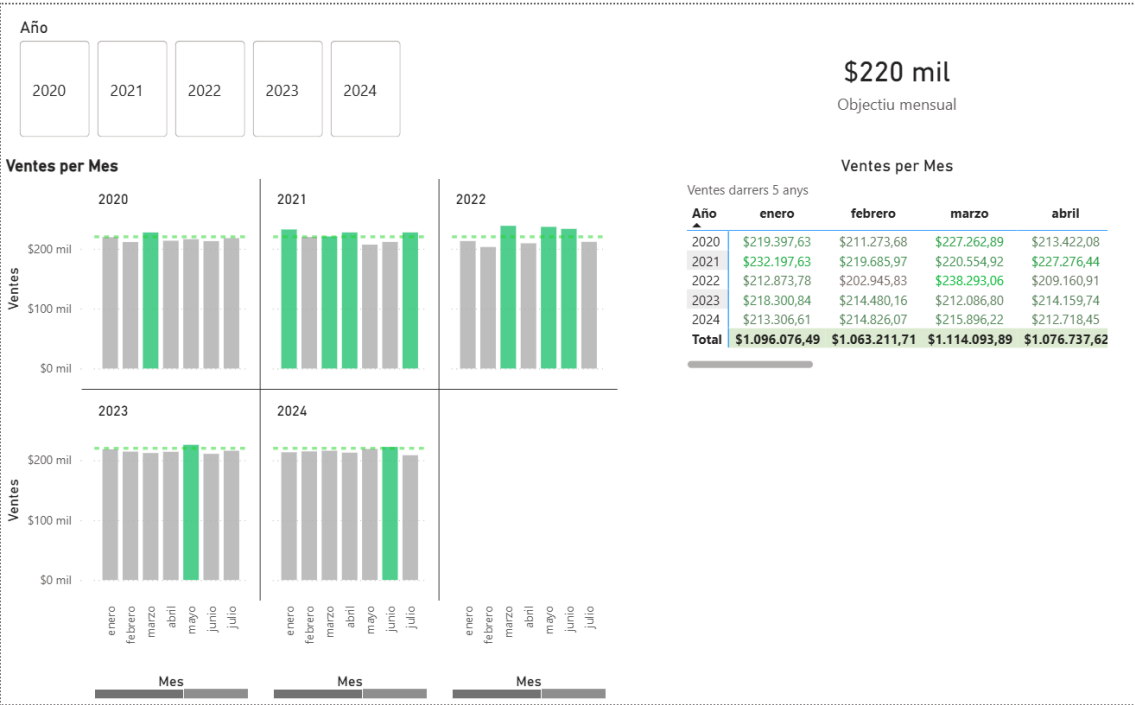
Ara representem el gràfic de columnes apilades. Per seleccionar els **últims 5 anys**, hem aplicat un filtre directament des del **filtro d'aquest objecte visual**, indicant que només es mostrin les dades corresponents a aquest període.



Indiquem quin és l'objectiu que s'ha d'assolir amb una línia de referencia que s'estableix a 220.000\$.



Un cop definida la línia de referencia, creem el format condicional on s'especifica que qualsevol valor per sobre del especificat en la línia de referencia, compleix l'objectiu.



- 6. Es vol aprofundir en les transaccions realitzades per cada usuari/ària i presentar la informació de manera clara i comprensible. En una taula, presenta la següent informació

- Nom i cognom dels usuaris/es (caldrà crear una nova columna que combini aquesta informació).

A la taula **users** seleccionem crear una nova columna i en l'espai fx definim el nom de la nova columna "Name_surname". Concatenem les dos columnes que volem unir, separades per espai en blanc.

	birth_date	country	city	postal_code	address	Name_surname	Exact_location
mail.org	domingo, 23 de agosto de 1992	United States	Philadelphia	19101	903 Sit Ave	Garrett Mcconnell	903 Sit Ave,19101,Philadelphia,Un
ail.org	sábado, 26 de septiembre de 1998	United States	Philadelphia	19101	341-2821 Ultrices Av.	Hayfa Pierce	341-2821 Ultrices Av.,19101,Philae
mail.org	domingo, 23 de agosto de 1992	United States	Philadelphia	19101	903 Sit Ave	Garrett Mcconnell	903 Sit Ave,19101,Philadelphia,Un

- Edat dels usuaris/es.

Creem una nova columna amb DAX per calcular l'edat del usuari.

Abans d'això s'ha de **transformar** la columna birth_date de text a data. Per tant, s'ha de transformar la columna. NO deixa fer-ho directament des de la vista de taula.

```
1 Age =
2 VAR birth_date = 'sprint_4 users'[birth_date]
3 VAR avui = TODAY()
4 RETURN
5 DATEDIFF(birth_date; avui;YEAR)
6 - IF(
7     FORMAT(avui; "MMDD") < FORMAT(birth_date; "MMDD");
8     1;
9     0
10 )
11
```

No se puede convertir el valor "Aug 23, 1992" del tipo Text al tipo Date.

Introducció • Guardado por última vez: Hoy a las 11:47

Archivo Inicio Ayuda Herramientas de tablas Herramientas de columnas

Nombre birth_date Formato Texto Resumen No resumir

Tipo de datos Texto Categoría de datos Sin clasificar

Estructura Formato Propiedades

Ordenar por columna v Ordenar

Grupos de datos v Grupos

Administrar relaciones Relaciones

Nueva columna Cálculos

id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	Name_surname
2	Garrett	Mcconnell	(718) 257-2412	integer.vitae.nibh@protonmail.org	Aug 23, 1992	United States	Philadelphia	19101	903 Sit Ave	Garrett Mcconnell
5	Hayfa	Pierce	1-554-541-2077	et.malesuada.fames@hotmail.org	Sep 26, 1998	United States	Philadelphia	19101	341-2821 Ultrices Av.	Hayfa Pierce
26	Aquila	Strickland	1-246-231-5495	enim.sit@icloud.com	Sep 28, 1982	United States	Philadelphia	19101	Ap #260-4612 Massa Road	Aquila Strickland
33	Venus	Sanders	(679) 326-6342	necante.maecenas@aol.com	Jan 6, 1990	United States	Philadelphia	19101	4840 Lorem Rd.	Venus Sanders
37	Graiden	Glover	(888) 957-3868	non.hendrerit@hotmail.ca	Nov 11, 1987	United States	Philadelphia	19101	Ap #497-8090 Vel Avenue	Graiden Glover
42	Lucy	Branch	(459) 164-9989	odio.etiam@aol.co.uk	Oct 31, 1991	United States	Philadelphia	19101	134-848 Orci	Lucy Branch
63	Beverly	Burt	(336) 263-4576	aliquam.enim@aol.edu	Dec 12, 1996	United States	Philadelphia	19101	P.O. Box 622	Beverly Burt
6					Fet					Irma Whitehead
6					ol.net					Yeo Emerson
6					Jan					Stone Atkinson
7					Jan					Debra Farley
7					Ma					Colleen Juarez
9					Fet					Reed Rutledge
10					Api					Sarah Berk
10					Api					Jasper Landry
11					Mar 15, 1986	United States	Philadelphia	19101	1990 Vel	Union Chavez
11					May 5, 1996	United States	Philadelphia	19101	Ap #678-785 Leo. Road	Risa Frost
13					Jan 8, 1981	United States	Philadelphia	19101	Ap #959-1231 Aliquam Road	Sonya Hobbs
146	Priscilla	Skinner	(468) 855-0771	laoreet.lectus@aol.edu	Jul 31, 1980	United States	Philadelphia	19101	207-6998 At Ave	Priscilla Skinner
584	Kaious	Oejnagfu	+67-625-3197	kaious.oejnagfu@example.com	Jul 14, 1994	United States	Philadelphia	19101	856 Oejnagfu St	Kaious Oejnagfu
597	Kmejbl	Mdfpoyhe	+39-414-5721	kmejbl.mdfpoyhe@example.com	Sep 10, 1953	United States	Philadelphia	19101	203 Mdfpoyhe St	Kmejbl Mdfpoyhe
668	Mbtzmi	Fyrncoj	+68-942-9082	mbtzmi.fyrncoj@example.com	Apr 17, 1968	United States	Philadelphia	19101	211 Fyrncoj St	Mbtzmi Fyrncoj
735	Dtylij	Xhkyakha	+44-633-7397	dtylij.xhkyakha@example.com	Feb 3, 1951	United States	Philadelphia	19101	733 Xhkyakha St	Dtylij Xhkyakha
800	Epbccz	Muabzpra	+46-508-3118	epbccz.muabzpra@example.com	Jan 12, 1976	United States	Philadelphia	19101	813 Muabzpra St	Epbccz Muabzpra
910	Fdtmor	Fjmkwlh	+83-693-7704	fdtmor.fjmkwlh@example.com	Jun 24, 2001	United States	Philadelphia	19101	669 Fjmkwlh St	Fdtmor Fjmkwlh
915	Tusihl	Opqxqdbzn	+96-988-8998	tusihl.opqxqdbzn@example.com	Jun 9, 1968	United States	Philadelphia	19101	942 Opqxqdbzn St	Tusihl Opqxqdbzn
936	Freqzt	Ewywkgw	+67-501-5484	freqzt.ewywkgw@example.com	Nov 1, 1982	United States	Philadelphia	19101	686 Ewywkgw St	Freqzt Ewywkgw
1079	Bwuygk	Dojofrsi	+31-534-6318	bwuygk.dojofrsi@example.com	Jun 11, 1987	United States	Philadelphia	19101	831 Dojofrsi St	Bwuygk Dojofrsi
1126	Fthblq	Mhjnsna	+91-344-1046	fthblq.mhjnsna@example.com	Apr 24, 1976	United States	Philadelphia	19101	138 Mhjnsna St	Fthblq Mhjnsna
1795	Gmnbnu	Oxdvhkil	+44-696-5746	gmnbnu.oxdvhkil@example.com	Jan 10, 1994	United States	Philadelphia	19101	100 Oxdvhkil St	Gmnbnu Oxdvhkil
1230	Leginv	Piqidlnq	+38-596-1050	leginv.piqidlnq@example.com	Jan 27, 1966	United States	Philadelphia	19101	409 Piqidlnq St	Leginv Piqidlnq

Error

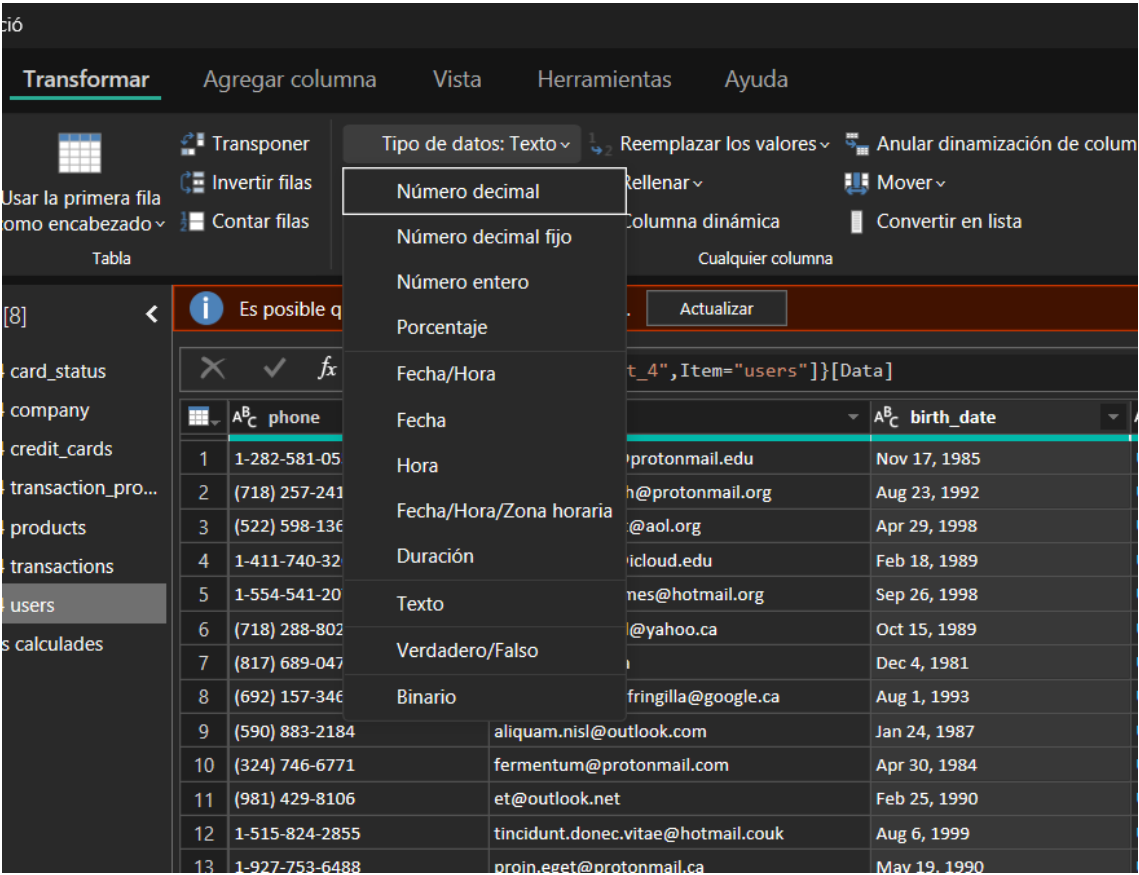
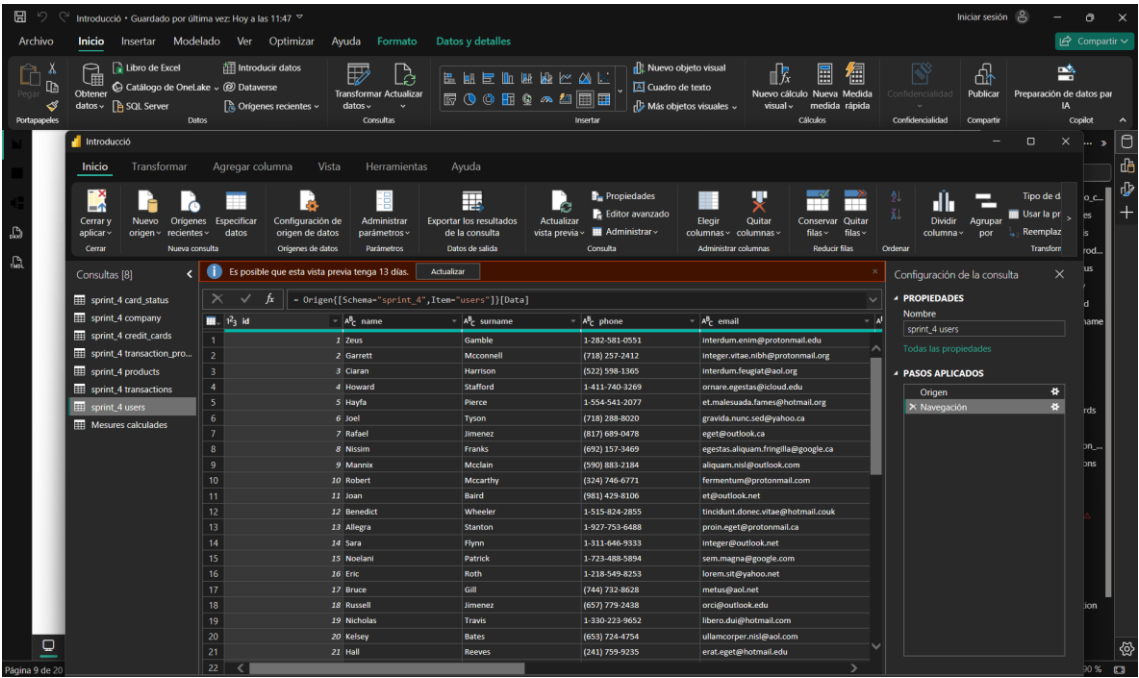
No es posible convertir automáticamente la columna al tipo Fecha.

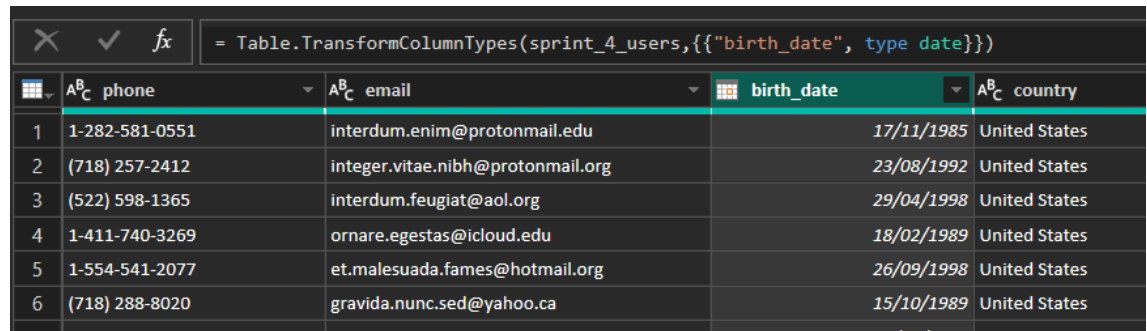
Cerrar

Ens dona Error. Quan s'executa el DAX, ens salta el següent missatge.

Què s'ha de fer?

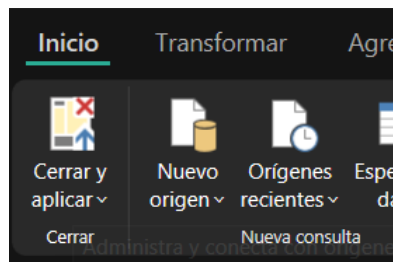
Anem a la pestanya de vista de informe i seleccionem l'opció de **transformar datos**. S'obra una finestra amb les taules de la nostra base de dades. Escollim la taula que volem transformar, seleccionem la columna que es vol transformar. Anem a la pestanya de transformar i a tipus de datos escullim quin es el tipus de dada amb el que estem treballant o el qual el volem transformar. En aquest cas és del tipus 'fecha'.





	phone	email	birth_date	country
1	1-282-581-0551	interdum.enim@protonmail.edu	17/11/1985	United States
2	(718) 257-2412	integer.vitae.nibh@protonmail.org	23/08/1992	United States
3	(522) 598-1365	interdum.feugiat@aol.org	29/04/1998	United States
4	1-411-740-3269	ornare.egestas@icloud.edu	18/02/1989	United States
5	1-554-541-2077	et.malesuada.fames@hotmail.org	26/09/1998	United States
6	(718) 288-8020	gravida.nunc.sed@yahoo.ca	15/10/1989	United States

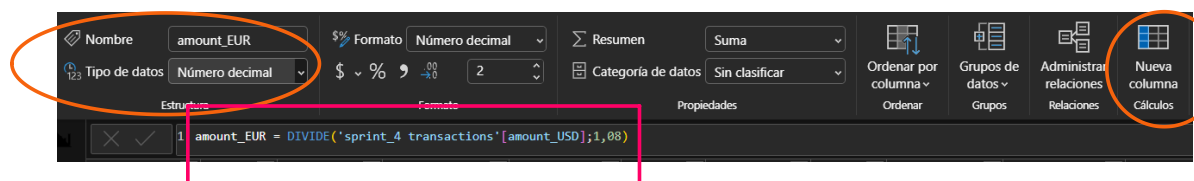
Tanquem i apliquem els canvis.



Tornem a executar el DAX i ens dona la edad per Usuario.

- Mitjana de les transaccions en euros.

A la taula de transaccions s'ha generat una nova columna anomenada 'amount_EUR'. S'ha dividit l'import de les transaccions en dollars (amount_USD) entre 1,08\$ que és l'equivalent a 1€.



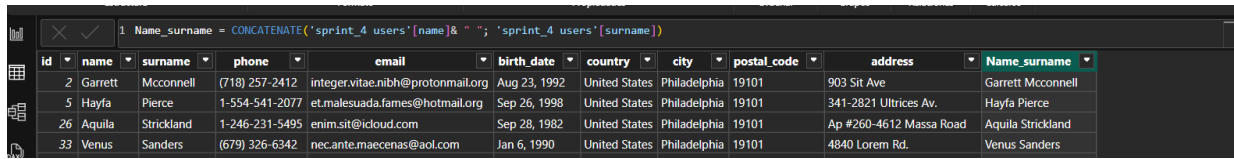
S'ha especificat el tipus de dada com a **número decimal**. Després de la creació d'aquesta nova columna, s'ha utilitzat per calcular la mitjana de transaccions en euros.

- Mitjana de les transaccions en dòlars (conversió: 1 euro equival a 1,08 dòlars).

Com s'ha estat treballant en dollars, no ha estat necessari fer cap modificació.

S'han de fer els canvis necessaris per identificar els usuaris/es que van tenir una mitjana de 300 o més euros i 320 o més dòlars en les seves transaccions.

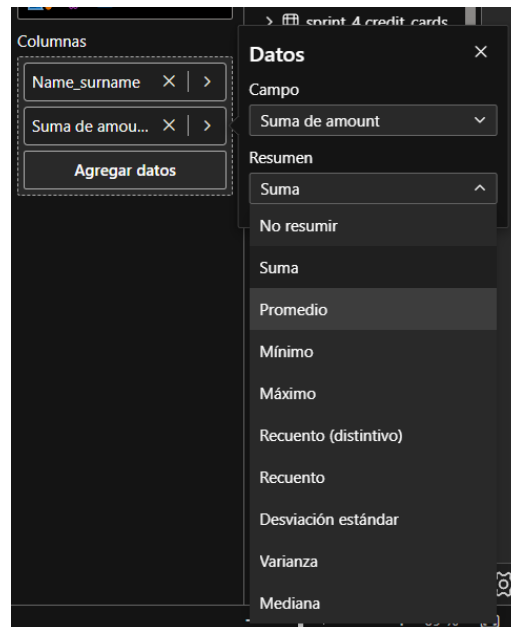
1. Creat la columna Nom_cognom amb codi DAX.



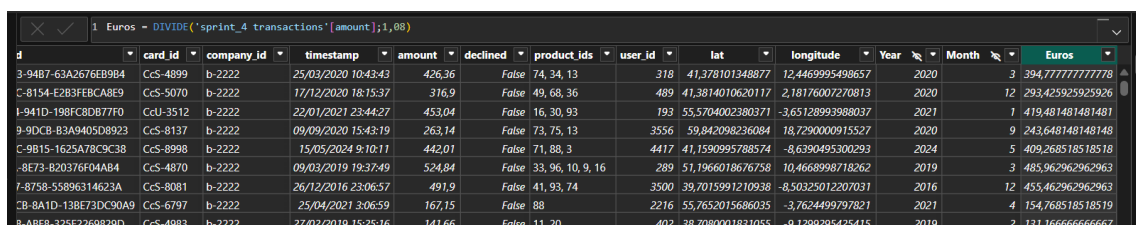
id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	Name_surname
2	Garrett	Mcconnell	(718) 257-2412	integer.vitae.nibh@protonmail.org	Aug 23, 1992	United States	Philadelphia	19101	903 Sit Ave	Garrett Mcconnell
5	Hayfa	Pierce	1-554-541-2077	et.malesuada.fames@hotmail.org	Sep 26, 1998	United States	Philadelphia	19101	341-2821 Ultrices Av.	Hayfa Pierce
26	Aquila	Strickland	1-246-231-5495	enim.sit@icloud.com	Sep 28, 1982	United States	Philadelphia	19101	Ap #260-4612 Massa Road	Aquila Strickland
33	Venus	Sanders	(679) 326-6342	nec.ante.maecenas@aol.com	Jan 6, 1990	United States	Philadelphia	19101	4840 Lorem Rd.	Venus Sanders

```
1 Name_surname = CONCATENATE('sprint_4 users'[name]& " "; 'sprint_4 users'[surname])
```

- S'ha modificat la direcció de filtratge entre la taula **transactions** i la taula **users**, passant d'un filtratge **unidireccional** a **bidireccional**.
- En la visualització de les dades, a l'apartat **Amount**, s'ha seleccionat l'opció **Promedio** dins de "Resum" per calcular la mitjana.



4. S'ha calculat la conversió de divisa de \$ a € mitjançant una fórmula DAX.



id	card_id	company_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat	longitude	Year	Month	Euros
3-94B7-63A2676EB984	CcS-4899	b-2222	25/03/2020 10:43:43	426,36	False	74, 34, 13	318	41,378101348877	12,4469995498657	2020	3	394,777777777778
C-8154-E283FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	17/12/2020 18:15:37	316,9	False	49, 68, 36	489	41,3814010620117	2,18176007270813	2020	12	293,425925925926
I-941D-198FC8D877F0	CcU-3512	b-2222	22/01/2021 23:44:27	453,04	False	16, 30, 93	193	55,5704002380371	-3,65128993988037	2021	1	419,481481481481
9-9DCB-83A9405D8923	CcS-8137	b-2222	09/09/2020 15:43:19	263,14	False	73, 75, 13	3556	59,842098236084	18,7290000915527	2020	9	243,648148148148
C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	15/05/2024 9:10:11	442,01	False	71, 88, 3	4417	41,1590995788574	-8,6390495300293	2024	5	409,268518518518
:8E73-B20376F04AB4	CcS-4870	b-2222	09/03/2019 19:37:49	524,84	False	33, 96, 10, 9, 16	289	51,1966018676758	10,4668998718262	2019	3	485,962962962963
7-8758-S5896314623A	CcS-8081	b-2222	26/12/2016 23:06:57	491,9	False	41, 93, 74	3500	39,7015991210938	-8,50325012207031	2016	12	455,462962962963
CB-8A1D-138E73DC90A9	CcS-6797	b-2222	25/04/2021 3:06:59	167,15	False	88	2216	55,7652015686035	-3,7624499797821	2021	4	154,768518518519
8-ABE8-325F2269829D	CcS-4983	b-2222	27/02/2019 15:25:16	141,66	False	11, 20	402	38,7080001831055	-9,1299295425415	2019	2	131,166666666667

```
1 Euros = DIVIDE('sprint_4 transactions'[amount];1,08)
```

5. Per identificar els usuaris amb una mitjana de consum igual o superior a **300 €** i **320 \$** en les seves transaccions, es poden utilitzar dues metodologies:
 - i. **Mitjançant filtres i icones en la visualització**, aplicant condicions per ressaltar només els usuaris que compleixen el criteri (s'ha utilitzat aquest mètode en aquest cas).
 - ii. **Creant dues noves columnes** que indiquin si cada usuari compleix o no aquesta condició, facilitant-ne posteriorment el filtratge i l'anàlisi.

Nom Cognom	Mitjana Ventes (\$)	Mitjana ventas (€)
Aarrcc Hrzxbxlb	\$302,23	279,84 €
Abcmog Oyuxbisq	\$219,64	203,37 €
Abkszd Oelpcmdx	\$266,52	246,78 €
Abnbwf Xhivwood	\$209,68	194,15 €
Aboqga Olorqrry	\$205,49	190,27 €
Abra Doyle	\$276,64	256,15 €
Acinyx Wfszknrv	\$123,38	114,24 €
Acjqap Feujbhhj	\$261,80	242,40 €
Acjroq Cxsdeoow	\$223,52	206,97 €
Acvio Dxunftwp	\$203,86	188,76 €
Acqjed Ifrlmqju	\$300,98	278,69 €
Acricusd Ruypvyj	\$247,02	228,73 €
Acton Gallegos	\$259,37	240,16 €
Acwhkb Pkbnyymf	\$294,75	272,91 €
Adbkkd Mdaibzlg	✓ \$376,26	✓ 348,39 €
Adhchk Ymdwucit	✓ \$322,04	298,19 €
Admszm Bdwpdhio	\$213,06	197,28 €
Adsqrm Klyxopou	\$224,18	207,57 €
Advpyh Rbkmyat	\$227,16	210,33 €
Adwvyg Grhmtafc	\$275,42	255,02 €
Adwyjk Dzmexxzl	\$241,91	223,99 €
Aeauxm Qdxsikdj	\$286,95	265,69 €
Aecela Imtrdtqb	\$212,18	196,46 €
Aedheh Gawpvdzm	\$308,09	285,27 €
Aeesag Jxkwpfrl	\$222,82	206,31 €
Aehnnq Wjvvlqpb	\$197,23	182,62 €
Aekdwk Fnsrzovz	\$302,38	279,98 €
Aeovao Lepppdhr	\$264,18	244,62 €
Aepq wz Brsjzwyn	\$264,75	245,14 €
Afaplh Mnruouob	✓ \$320,22	296,50 €
Afdmde Scqpbkmw	\$261,09	241,75 €
Δfihmt Vchumtnk	\$228,50	211,66 €
Total	\$259,02	239,83 €

Mitjana ventes

2,12 876,66

Indica aquells usuaris que compleixen parcialment o totalment aquesta condició: *mitjana de 300 o més euros i 320 o més dòlars en les seves transaccions*

Si volem que només es mostrin els usuaris que compleixen **la totalitat de la condició**, és a dir, que tenen una mitjana de consum **igual o superior a 300 € i també igual o superior a 320 \$**, aleshores cal crear una expressió **DAX** que ho calculi i ens permeti filtrar-los de manera precisa.

6. Creem una nova columna a la taula transactions anomenada *Cumpleix_condicio_consum*.

7. Canviem nom columna amount a amount_USD
8. Canviem nom columna Euros a amount_EUR
 - a. Modifiquem la columna perquè ens mostri 2 decimals
9. Escribim codi DAX a la nova columna *cumpleix_condicio_consum.*

El provar de fer-ho com a medida/nova columna, em dona tota l'estona Error. Primer era per syntaxis i ara és perquè per algún motiu que desconec només em retorna NO.

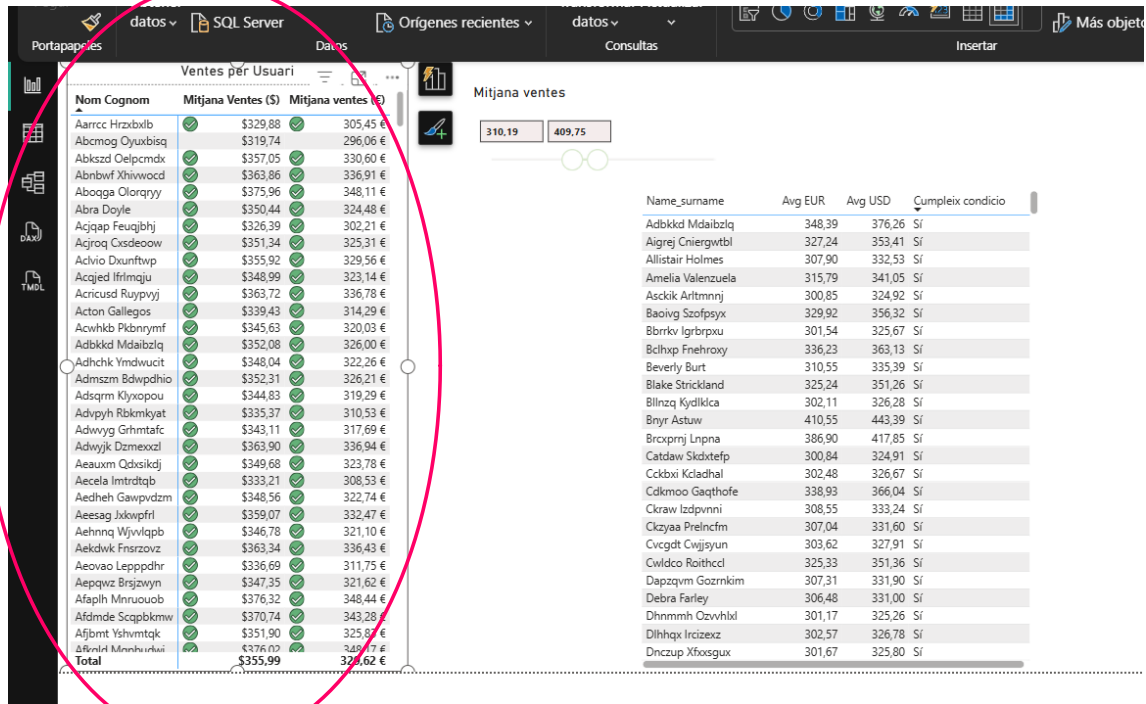
L'alternativa? Crear una nova taula.

```

1 Cumpleix_condicio_consum =
2 ADDCOLUMNS(
3     GROUPBY(
4         'sprint_4 transactions';
5         'sprint_4 transactions'[user_id];
6         "Avg USD"; AVERAGEX(CURRENTGROUP(), 'sprint_4 transactions'[amount_USD]);
7         "Avg EUR"; AVERAGEX(CURRENTGROUP(), 'sprint_4 transactions'[amount_EUR])
8     );
9     "Cumpleix condicio";
10    IF(
11        [Avg USD] >= 320
12        && [Avg EUR] >= 300;
13        "Si";
14        "No"
15    )
16 )
17

```

sprint_4 transactions_user_id	Avg USD	Avg EUR	Cumpleix condicio
3130	324,252142857143	300,233465608466	Si
2212	351,355384615385	325,32905982906	Si
99	346,21972972973	320,573823823824	Si
1510	327,912	303,622222222222	Si
140	341,901	316,575	Si
3057	368,313636363636	341,031144781145	Si
4556	352,286875	326,191550925926	Si
204	334,639032258065	309,850955794504	Si
4181	334,584	309,8	Si
1873	333,526956521739	308,821256038647	Si
2843	347,39	321,657407407407	Si
123	328,754	304,401851851852	Si
51	325,221538461538	301,131054131054	Si
210	331,790344827586	307,213282247765	Si
86	331,083846153846	306,559116809117	Si
2161	333,7585	309,035648148148	Si
70	330,998709677419	306,480286738351	Si
2215	324,917391304348	300,849436392915	Si



Nom Cognom	Mitjana Ventes (\$)	Mitjana ventes (€)
Aarrcc Hrzxbxlb	\$329,88	305,45 €
Abcmog Oyuxbisq	\$319,74	296,06 €
Abkszd Oelpcmdx	\$357,05	330,60 €
Abnbwf Xhiwwood	\$363,86	336,91 €
Aboqga Olorqrry	\$375,96	348,11 €
Abra Doyle	\$350,44	324,48 €
Acjqap Feujbqhj	\$326,39	302,21 €
Acjroq Cxsdeoow	\$351,34	325,31 €
Acivio Dxunfwp	\$355,92	329,56 €
Acqjed Ifrlmqju	\$348,99	323,14 €
Acricusd Ruypvvj	\$363,72	336,78 €
Acton Gallegos	\$339,43	314,29 €
Acwhkb Pkbnrymf	\$345,63	320,03 €
Adbkkd Mdaibzlg	\$352,08	326,00 €
Adhchk Ymdwucit	\$348,04	322,26 €
Admszm Bdwpdhio	\$352,31	326,21 €
Adsqrm Klyxopou	\$344,83	319,29 €
Advpyh Rbkmkyat	\$335,37	310,53 €
Adwvyg Grhmtafc	\$343,11	317,69 €
Adwyjk Dzmexxzl	\$363,90	336,94 €
Aeauxm Qdxsikdj	\$349,68	323,78 €
Aecela Imtrdtqb	\$333,21	308,53 €
Aedheh Gawvpvdm	\$348,56	322,74 €
Aeesag Jdxwptfl	\$359,07	332,47 €
Aehnnq Wjvvlqpb	\$346,78	321,10 €
Aekdwk Fnsrzovz	\$363,34	336,43 €
Aeovao Leppdphr	\$336,69	311,75 €
Aepqvw Birsjzwn	\$347,35	321,62 €
Afaphl Mnruuob	\$376,32	348,44 €
Afmdde Scqpbkmw	\$370,74	343,28 €
Afjbrnt Yshvmtqk	\$351,90	325,89 €
Åfivntd Mfmsbshurkai	€376,02	348,77 €
Total	\$355,99	326,62 €

Name_surname	Avg EUR	Avg USD	Cumpleix condicio
Adbkkd Mdaibzlg	348,39	376,26	Si
Aigrej Cnriegwtbl	327,24	353,41	Si
Allistair Holmes	307,90	332,53	Si
Amelia Valenzuela	315,79	341,05	Si
Asckik Arltmnnj	300,85	324,92	Si
Baoivg Szofpsyx	329,92	356,32	Si
Bbrkv Igrbrpxu	301,54	325,67	Si
Bclhxp Fnehroxy	336,23	363,13	Si
Beverly Burt	310,55	335,39	Si
Blake Strickland	325,24	351,26	Si
Blinzq Kydlkca	302,11	326,28	Si
Bnyr Astuw	410,55	443,39	Si
Brxprnj Lnpna	386,90	417,85	Si
Catdaw Skdxtefp	300,84	324,91	Si
Cckbxl Kcladhal	302,48	326,67	Si
Cdkmoo Gagthofe	338,93	366,04	Si
Ckraw Ixdpvnni	308,55	333,24	Si
Ckzyaa Prelncfm	307,04	331,60	Si
Cvgcgt Cwjisyun	303,62	327,91	Si
Cwldco Roithcdl	325,33	351,36	Si
Dapzqvm Gozmkim	307,31	331,90	Si
Debra Farley	306,48	331,00	Si
Dhnmhm Ozvvhld	301,17	325,26	Si
Dilhqx Ircisxsz	302,57	326,78	Si
Dnczup Xhoxgux	301,67	325,80	Si

La taula encerclada en Vermell NO esta fent bé les mitjanes. Em quedo amb la taula calculada de la dreta. El final el resultat que tenim és el següent:

Cumpleix condicio

Mitjana >= 300€

No

Si

MITJANA DE COMPRES PER USUARI

Nom Cognom	Edat	Mitjana €	Mitjana \$
Aarrcc Hrzxbxlb	31	279,84	302,23
Abcmog Oyuxbisq	38	203,37	219,64
Abkszd Oelpcmdx	33	246,78	266,52
Abnbwf Xhiwwood	58	194,15	209,68
Aboqga Olorqrry	49	190,27	205,49
Abra Doyle	39	256,15	276,64
Acinyx Wfszknrv	73	114,24	123,38
Acjqap Feujbqhj	72	242,40	261,80
Acjroq Cxsdeoow	56	206,97	223,52
Acivio Dxunfwp	36	188,76	203,86
Acqjed Ifrlmqju	68	278,69	300,98
Acricusd Ruypvvj	49	228,73	247,02
Acton Gallegos	36	240,16	259,37
Acwhkb Pkbnrymf	29	272,91	294,75
Adbkkd Mdaibzlg	58	348,39	376,26
Adhchk Ymdwucit	24	298,19	322,04
Admszm Bdwpdhio	54	197,28	213,06
Adsqrm Klyxopou	23	207,57	224,18
Advpyh Rbkmkyat	75	210,33	227,16
Adwvyg Grhmtafc	72	255,02	275,42
Adwyjk Dzmexxzl	21	223,99	241,91
Aeauxm Qdxsikdj	57	265,69	286,95
Aecela Imtrdtqb	67	196,46	212,18

Posem un segmentador de botons Si o No per filtrar la taula per aquells usuaris que compleixen la condició d'haver gastat >= 300€ i 320\$.

Nivell 2

En aquest nivell, ens han demanat **UNA** pàgina de Power BI on es treballin els següents processos i es responguin les següents preguntes de negoci:

CONSELL: Realitza els apartats un a un i, un cop finalitzats, ajunta'ls en una mateixa pàgina.

Des de l'àrea de màrqueting necessiten examinar la tendència mensual de les transaccions realitzades entre el 2018 i el 2019. Específicament, volen conèixer la variació de les transaccions en funció del mes. Recordeu visualitzar la meta empresarial d'assolir almenys 220.000\$ en vendes per mes. En aquest exercici, caldrà identificar els mesos en què no es va aconseguir la meta establerta. Si cal, podeu fer dues vistes.

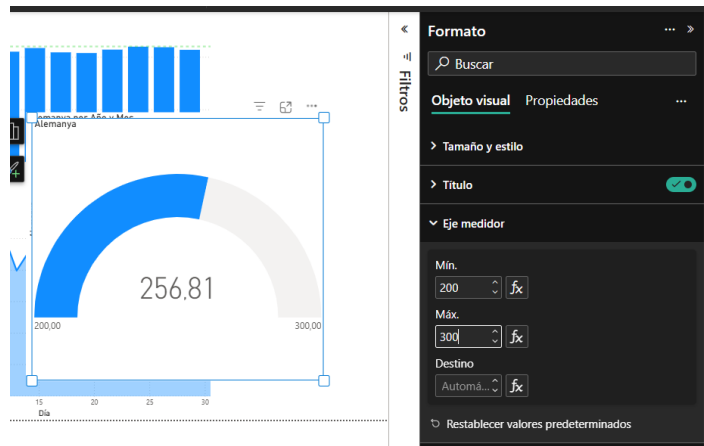
A la teva feina, es vol aprofundir en la comprensió de les transaccions realitzades a Alemanya en els anys esmentats. Per tant, et demanen que desenvolupis mesures DAX per crear visualitzacions que destaquin la mitjana de vendes a Alemanya. Tingues en compte que l'empresa té com a objectiu aconseguir una comanda mitjana de 260\$. Configura la visualització de manera que el valor mínim sigui 200\$ i el màxim 300\$, brindant així una representació més efectiva de la informació.

Hauràs de lliurar i presentar un panell d'una pàgina on s'analitzi la situació específica d'Alemanya.

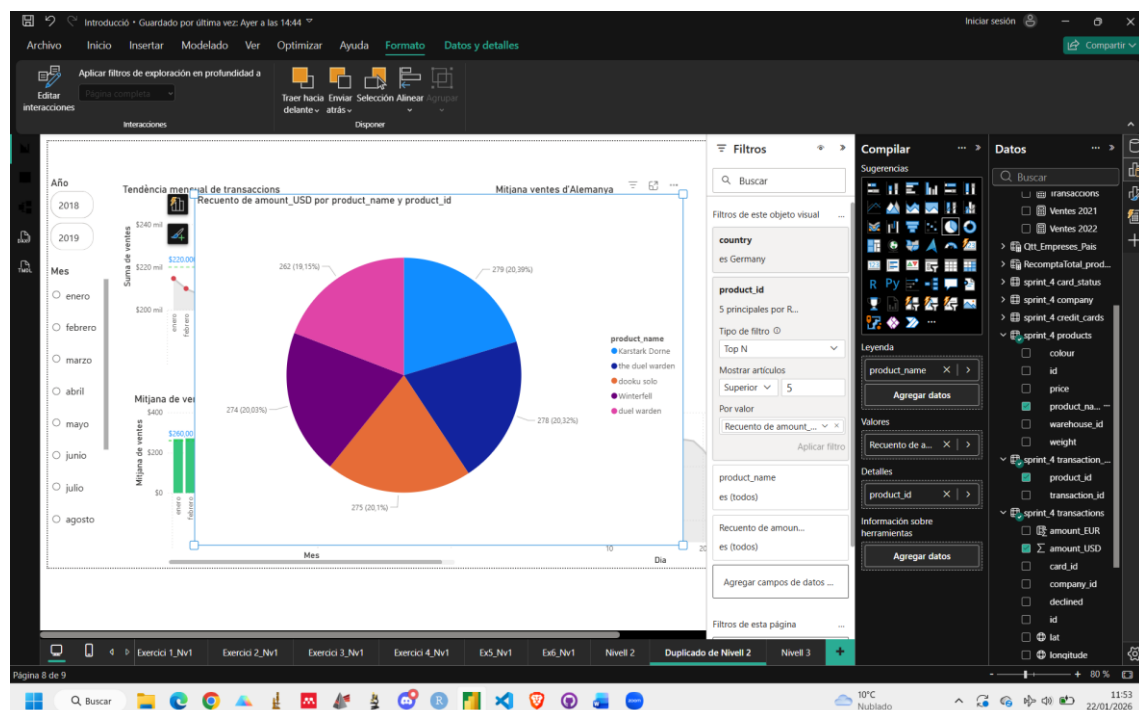
1. Crea una nova mesura a la taula mesures calculades amb DAX per calcular la mitjana de vendes en dollars d'alemany.

```
1 Alemanya = CALCULATE(AVERAGE('sprint_4 transactions'[amount_USD]);  
2 'sprint_4 company'[country]="Germany"; 'sprint_4 transactions'[declined]=false)  
3  
4  
5
```

Definido el min i màx del mediador en formato a l'apartat de Eje medidor.



Revisar les mitjanes del KPI i el medidor.



Buscat el TOP 5 de productos más venuts a Alemania. Fet un recompte dels productes i seleccionat els 5. Filtrat el país per Alemania. Filtrat també per any 2018-2019.

Creem una nova mesura per veure en quina posició es troba Alemania en la classificació dels països segons ingressos.

```
1 Ranking Pais =
2 RANKX(
3     ALL ('sprint_4 company'[country]);
4     SUM('sprint_4 transactions'[amount_USD]);
5     ;
6     DESC;
7     Dense
8 )
9
10
```

Nivell 3

Per realitzar aquest nivell, hauràs de tenir la taula d'usuaris i la taula de productes, que hauràs de relacionar amb la teva taula de fets. Per a això, trobaràs els fitxers CSV als recursos de la tasca de l'sprint 4, que podràs carregar amb Power Query i afegir al model SQL.

NOTA: Si heu realitzat el Nivell 3 de l'Sprint 4, no tingueu en compte els paràgrafs anteriors.

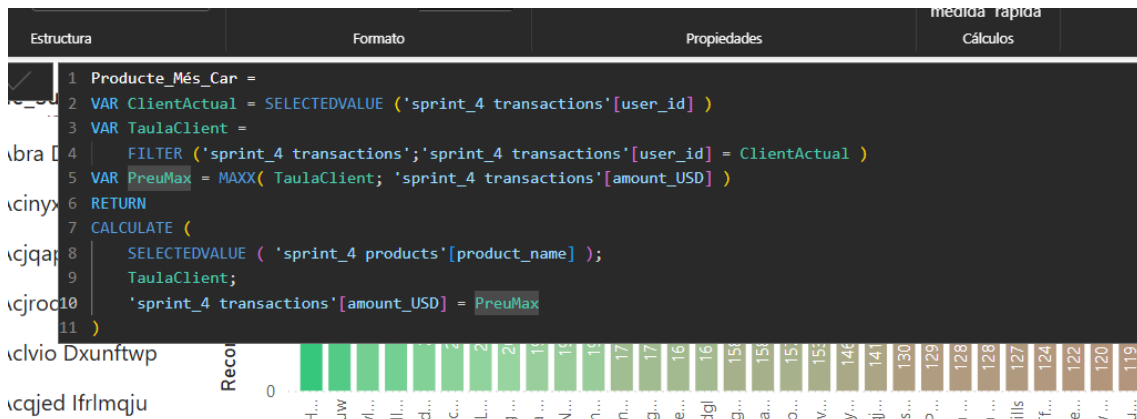
Tingues en compte que, per a la taula de productes, hauràs de trobar una solució per relacionar-la amb el llistat que es guarda a la columna anomenada `product_ids` del fitxer CSV de transactions, utilitzant Power Query.

En aquest nivell, ens han demanat **UNA** pàgina de Power BI on es treballin els següents processos i es responguin les següents preguntes de negoci:

CONSELL: Realitza els apartats un a un i, un cop finalitzats, ajunta'ls en una mateixa pàgina.

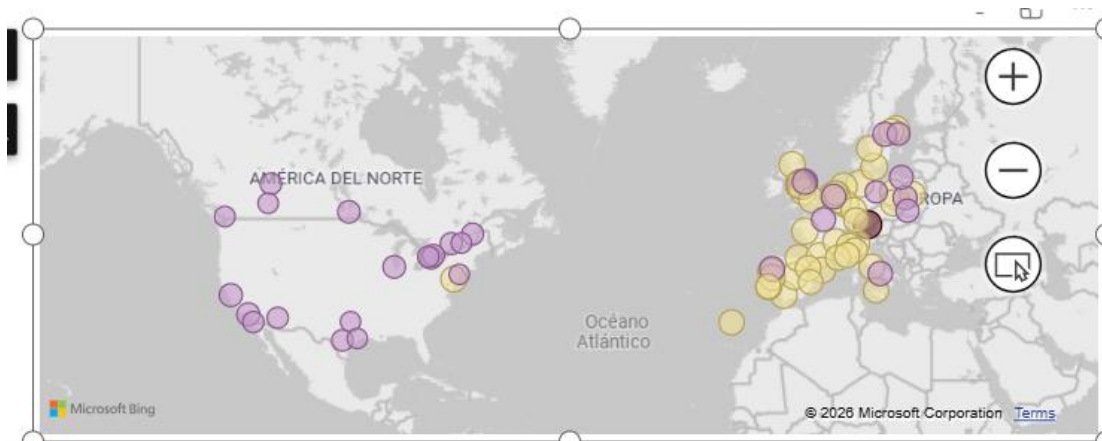
- 1.La secció de màrqueting vol aprofundir en les transaccions realitzades pels usuaris i usuàries. En conseqüència, se't sol·licita l'elaboració de diverses visualitzacions que incloguin:

 - Les mesures estadístiques claus de les variables que consideris rellevants per a comprendre les transaccions realitzades pels usuaris/es.
 - Quantitat de productes comprats per cada usuari/ària.
 - Mitjana de compres realitzades per usuari/ària, visualitza quins usuaris/es tenen una mitjana de compres superior a 260\$ i quins no.
 - Mostra el nom del producte més car i del més barat que el client ha adquirit.
 - [Calculat mitjançant la següent formula DAX.](#)

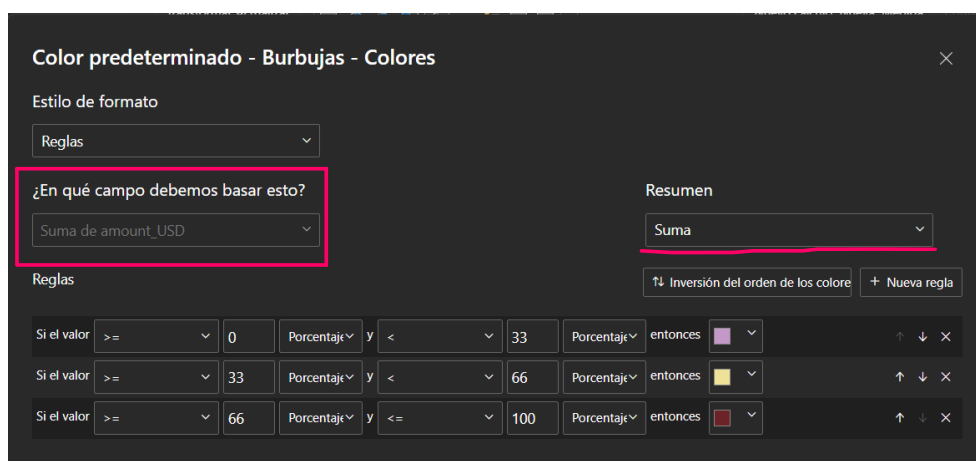


- Visualitza la distribució geogràfica dels usuaris/es.
 - Creat una columna amb el la adreça exacta/completa de cada usuari, amb país i ciutat inclosos.

En aquesta activitat, serà necessari que realitzis els ajustos necessaris en cada gràfic per a millorar la llegibilitat i comprensió. En el compliment d'aquesta tasca, s'espera que avaluïs acuradament quines variables són rellevants per a transmetre la informació requerida de manera efectiva.



Filtrat per facturació per ciutat. Les regles aplicades són les següents:



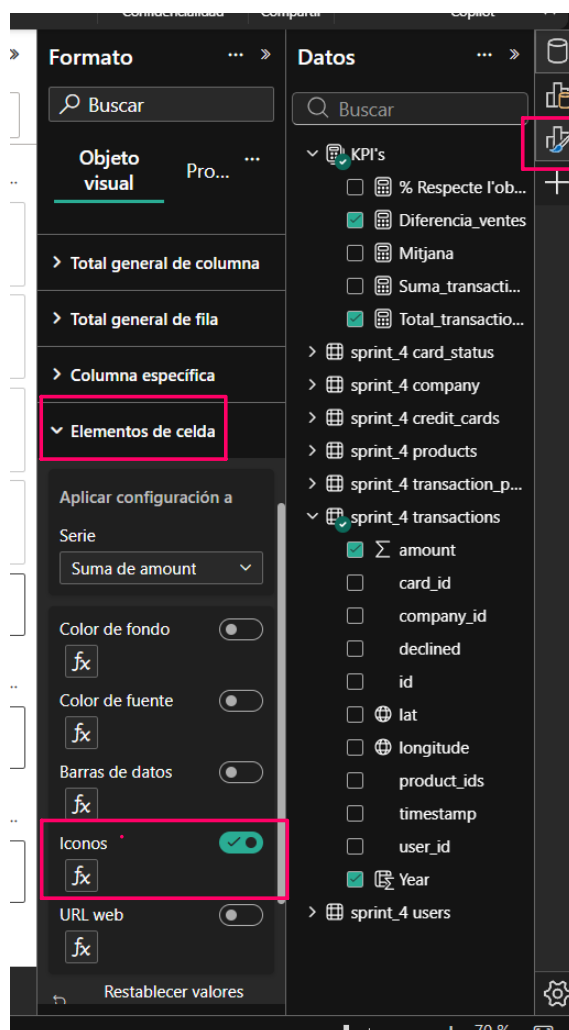
Aquesta visualització ens permet saber a quins països funciona millor el negoci, on hi ha més facturació i en quins països caldria reforçar el marketing.

ALTRES MODIFICACIONS EN EL MODEL PER ADAPTAR-LO A LES MEVES NECESSITATS

■ TRANSACTIONS

1. A la taula transactions. Passat les columnes *lat* i *longitude* de SUMA a NO RESUMIR.
2. Definit categoria de *lat* a **latitud** i *longitude* a **longitud**.
3. En l'esquema: canviat la cardinalitat a bidireccional entre transactions i transaction_products. També entre transaction_products i products.
4. Afegit la columna 'year'.
5. Per calcular la diferencia de ventes entre l'objectiu de l'empresa i les ventes anuals. S'ha generat una nova mesura i calculat la diff amb DAX.

```
Diferencia_ventas = CALCULATE('KPI's'[Suma_transactions]-2600000)
```



Per generar la taula de sota, amb els indicadors de si s'ha assolit l'objectiu anual o NO, s'ha seleccionat la taula...a formats, en l'apartat de 'elementos de celda' s'han activat els iconos...

Year	Suma de amount	Total_transactions	Diferencia_ventas
2015	2.545.190,07	9870	-54.809,93
2016	2.556.344,72	9855	-43.655,28
2017	2.571.455,22	9915	-28.544,78
2018	2.546.896,83	9912	-53.103,17
2019	2.610.818,43	10015	10.818,43
2020	2.607.486,59	10093	7.486,59
2021	2.649.462,92	10298	49.462,92
2022	2.640.035,64	10106	40.035,64
2023	2.580.524,58	9985	-19.475,42
2024	2.593.316,17	9951	-6.683,83
Total	25.901.531,17	100000	23.301.531,17